

LV15 그래프

<https://youtu.be/oID08dYcV48?feature=shared>

<https://youtu.be/KJ8ACB4Ubcg?feature=shared>

선형 구조와 비선형 자료구조



선형 구조(Linear Structure)

🔗 데이터를 순차적으로 한 줄로 표기한 자료구조로 배열, 리스트, 스택, 큐가 있다.

순회하는 방법

- 반복문 (for, while) 사용



선형리스트 (Linear List)

📐 데이터를 논리적인 순서에 따라서 메모리에 연속하여 저장하는 구현 방식을 의미하며, 주로 고정된 크기를 가진 배열을 통해 구현한다.

특징

- 그림기 때문에 각 원소의 순서가 정해져 있으며, 각 원소의 인덱스를 사용할 수 있다
- 이로인해 데이터 검색에 효율적이지만, 삽입과 삭제 시 크기를 타 항목하거나, 모든 데이터를 이동해야하기 때문에 비효율적이다



💡 핵심: 물리적 순서와 논리적 순서가 일치



링크드 리스트 (Linked List)

🧩 연결리스트는 노드를 통해 연결하는 리스트를 말한다.

특징

- 선형리스트와 달리 고정성이 아닌, 가변적인 크기의 리스트를 가진다

- 따라서 데이터를 삽입, 제거 시 크기 할 당이나, 데이터를 이동할 필요 없이 다음 노드를 추가하거나, 제거할 수 있다
- 다만, 검색에 대해서는 선형리스트와 달리게 원하는 데이터를 한번에 찾아낼 수 없고, 리스트를 전부 탐색해 야 한다

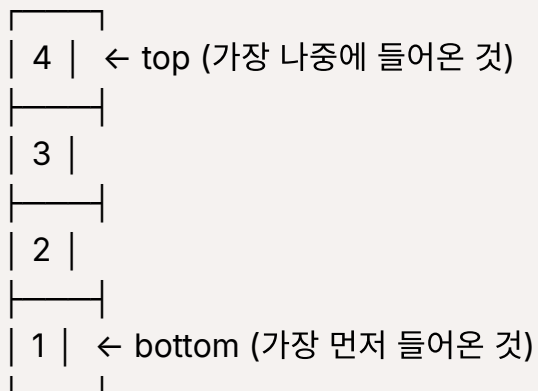
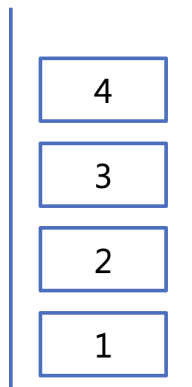
사용 시기

- 주로 데이터 삽입, 제거가 많이 발생하는 프로그램이라면 연결리스트가 유리하고, 탐색에 추가 되는 프로그램이라면 선형리스트를 사용하는 것이 유리하다

스택 (Stack)

 스택은 한쪽으로만 데이터를 넣고 뺄 수 있는 구조의 자료구조이다.

시각적 표현



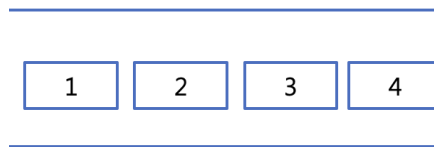
특징

- 그럼기 때문에 마지막에 넣은 데이터가 가장 먼저 나가는 LIFO (Last-In First-Out) 구조를 가진다
- 주로 연결리스트를 통해 구현하고, 컴파일우리의 페이지 되돌아가기, undo, 문자열 뒤집기와 같은 프로그램에 사용된다

큐 (Queue)

 큐는 양쪽으로 데이터를 넣고 뺄 수 있는 자료구조이다.

시각적 표현



← 제거 [1][2][3][4] 추가 →
(front) (rear)

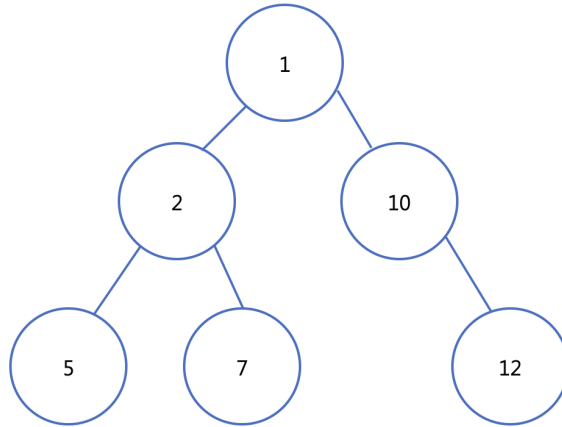
특징

- 큐의 종류에 따라 차이점이 있지만, 기본적인 큐는 한쪽으로 데이터를 넣고, 다른 한쪽으로 데이터를 뺄 수 있다
- 따라서 가장 먼저 들어온 데이터가 가장 먼저 나오는 FIFO (First-In First-Out) 구조를 가진다
- 큐는 일반적으로 연결리스트를 통해 구현하며, 선입선출을 필요로 하는 대기열, 프로세스 관리, 너비 우선 탐색에 사용된다

트리 (Tree)

 트리는 노드가 나무 가지처럼 연결되어 있는 비선형 자료구조이다.

시각적 표현



특징

- 마치 나무를 뒤집어 놓은 모습과 유사하다
- 트리 내 또 다른 하위 트리가 있고, 그 안에도 또 다른 하위 트리가 있는 재귀적인 구조를 가진다
- 컴퓨터의 디렉토리 구조가 트리 구조이다

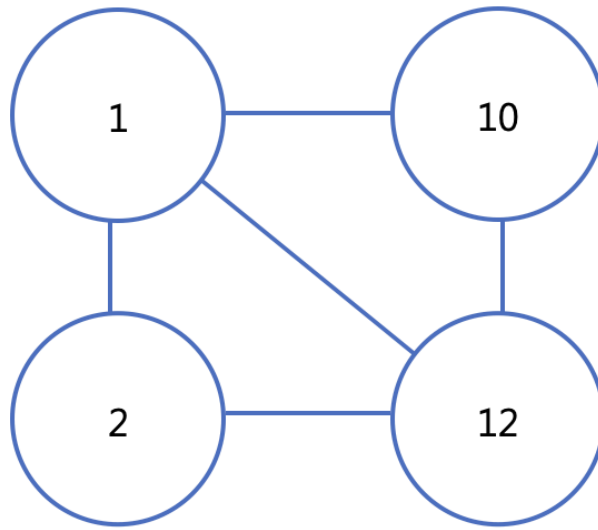
주요 용어

- 루트(Root): 트리의 최상단 노드
- 부모 노드(Parent): 상위 노드
- 자식 노드(Child): 하위 노드
- 잎 노드(Leaf): 자식이 없는 노드

그래프 (Graph)

 그래프는 노드와 노드를 연결하는 간선을 모아놓는 자료구조이다.

시각적 표현



트리와 그래프의 차이점

- 트리와 많이 비교가 되는데 트리 역시 그래프의 형태이나, 그래프는 방향이 있거나, 없을 수 있으며, 루트 노드라는 개념이 없다. 또한 사이클이 가능한 형태로 구성되어 있다

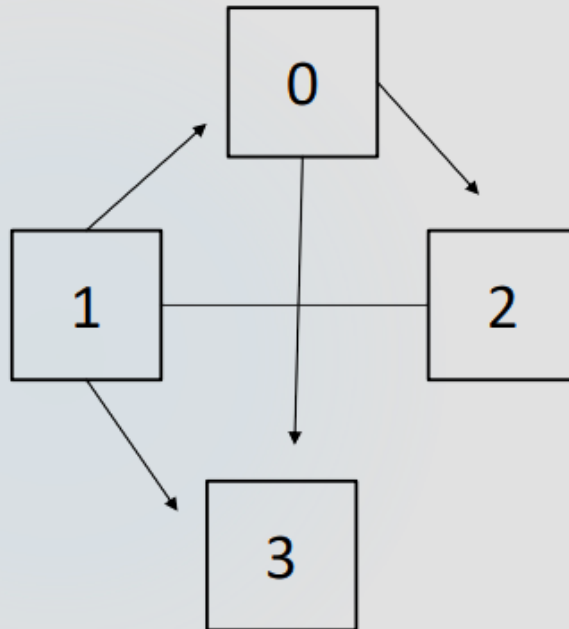
순회하는 방법

그래프 순회 알고리즘

- DFS, BFS 알고리즘 사용

그래프 표현 방법

그래프를 하드코딩하고,
노드 1과 연결된 Node 모두 출력



📁 그래프를 표현할 때는 인접행렬과 연결리스트를 사용하는 방식이 있다.

- 보통 알고리즘 문제를 풀 때는 있어서는 인접행렬을 활용한 방식을 많이 사용한다
- 다음은 인접행렬을 이용해 그래프를 표현하고 1번 노드가 연결되어있는 다른노드의 종류를 표현하는 예제 코드이다

📁 그래프 구현 예제

```
#include <iostream>

int main()
{
    // 4×4 인접행렬로 그래프 표현
    int map[4][4] =
    {
        0, 0, 1, 1, // 노드 0: 2, 3과 연결
        1, 0, 1, 1, // 노드 1: 0, 2, 3과 연결
        0, 1, 0, 0, // 노드 2: 1과 연결
        0, 0, 0, 0, // 노드 3: 연결 없음
    }
```

```

};

int target = 1; // 노드 1에서 연결된 노드들 찾기

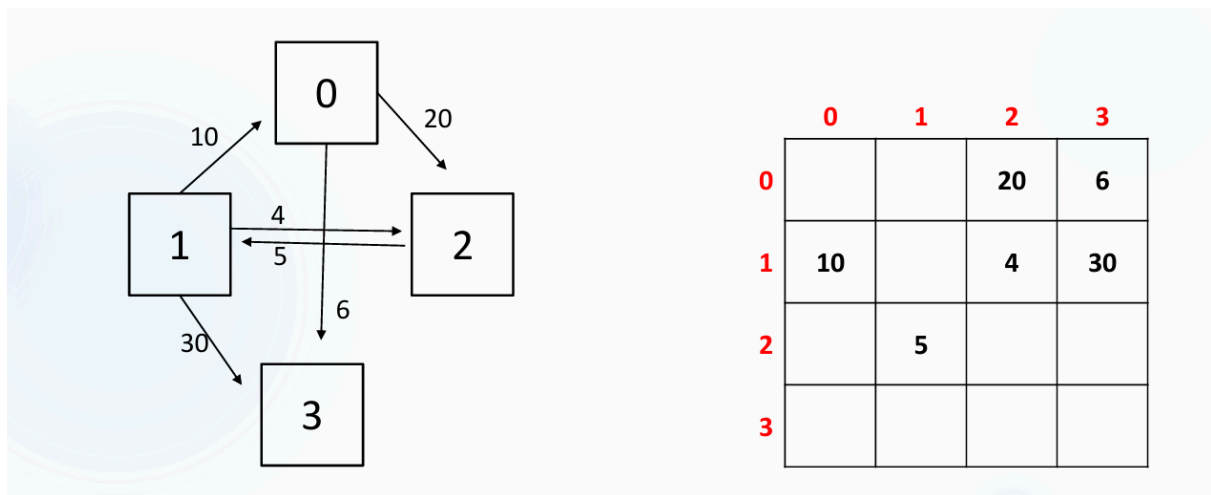
for (size_t i = 0; i < 4; i++)
{
    std::cout << target << "번 노드 이동가능 : ";
    if (map[target][i] != 0) // 연결되어 있다면
    {
        std::cout << i << "번";
    }
}

return 0;
}

```

가중치가 있는 그래프

🏗️ 그래프 시각화:



🎯 핵심 정리

선형 자료구조

구조	특징	주요 연산	사용 예시
배열	연속 메모리, 인덱스 접근	읽기 $O(1)$, 삽입/삭제 $O(n)$	정적 데이터 저장
연결리스트	동적 크기, 포인터 연결	삽입/삭제 $O(1)$, 검색 $O(n)$	동적 데이터 관리

구조	특징	주요 연산	사용 예시
스택	LIFO 구조	push/pop O(1)	함수 호출, Undo 기능
큐	FIFO 구조	enqueue/dequeue O(1)	작업 대기열, BFS

비선형 자료구조

구조	특징	순회 방법	사용 예시
트리	계층적 구조, 루트 존재	전위/중위/후위 순회	파일 시스템, 검색 트리
그래프	네트워크 구조, 사이클 가능	DFS/BFS	지도, 네트워크, SNS

연습문제 해결 접근법

 **연습문제:** 각 노드가 갈 수 있는 노드번호와 비용을 출력해 전부 해보자!

해결 단계

1. **인접행렬 분석:** 각 행을 순회하며 0이 아닌 값 찾기
2. **연결 정보 출력:** 노드 번호와 가중치 함께 출력
3. **모든 노드 순회:** 전체 그래프 구조 파악

핵심 아이디어:

- 이차원 배열 `map[i][j]` 에서 `i` 는 시작 노드, `j` 는 도착 노드
- 값이 0이 아니면 연결되어 있으며, 그 값이 가중치(비용)

이렇게 선형과 비선형 자료구조의 기본 개념과 구현 방법을 이해하면, 복잡한 알고리즘 문제도 효율적으로 해결할 수 있습니다! 🚀

```
#include <iostream>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int map[4][4] =
```

```
    {
```

```
        0, 0, 1, 1,
```

```
        1, 0, 1, 1,
```

```
        0, 1, 0, 0,
```

```
        0, 0, 0, 0,
```

```

};

int target = 1;
for (size_t i = 0; i < 4; i++)
{
    std::cout << target << "번 노드 이동가능 : ";
    if (map[target][i] != 0)
    {
        std::cout << i << "번";
    }
}

return 0;
}

```

"강의는 많은데, 왜 나는 아직도 코드를 못 짤까?"

혼자 공부하다 보면 누구나 이런 고민을 하게 됩니다.

- 강의는 다 들었지만 막상 **손이 안 움직이고**,
- 복습을 하려 해도 **무엇을 다시 봐야 할지 모르겠고**,
- 질문할 곳도 없고,
- 유튜브는 결국 **정답을 따라 치는 것밖에 안 되는 것 같고**.

문제는 '**연습**'이 빠졌기 때문입니다.

단순히 강의를 듣는 것만으로는 실력이 늘지 않습니다.

실제 문제를 풀고, 고민하고, 직접 구현해보는 시간이 반드시 필요합니다.

그래서, **얌얌코딩 코칭**은 다릅니다.

그냥 가르치지 않습니다.

스스로 설계하고, 코딩할 수 있게 만듭니다.

얌얌코딩 코칭에서는 단순한 예제가 아닌,

스스로 문제를 분석하고 구현해야 하는 연습문제를 제공합니다.

이 연습문제들은 다음과 같은 역량을 키우기 위해 설계되어 있습니다:

- 문제를 스스로 쪼개고 설계하는 힘
- 다양한 조건을 만족시키는 실제 구현 능력
- 기능 단위가 아닌, 프로그램 단위로 사고하는 습관
- 마침내 자신의 힘으로 코드를 끝까지 작성하는 경험

지금 필요한 건 더 많은 강의가 아닙니다.

코드를 스스로 완성해 나가는 훈련,

그것이 지금 실력을 끌어올릴 가장 현실적인 방법입니다.

👉 자세한 안내 보기: [프리미엄 코칭 안내 바로가기](#)

👉 또는 카카오톡 상담방: [얌얌코딩 상담방](#)

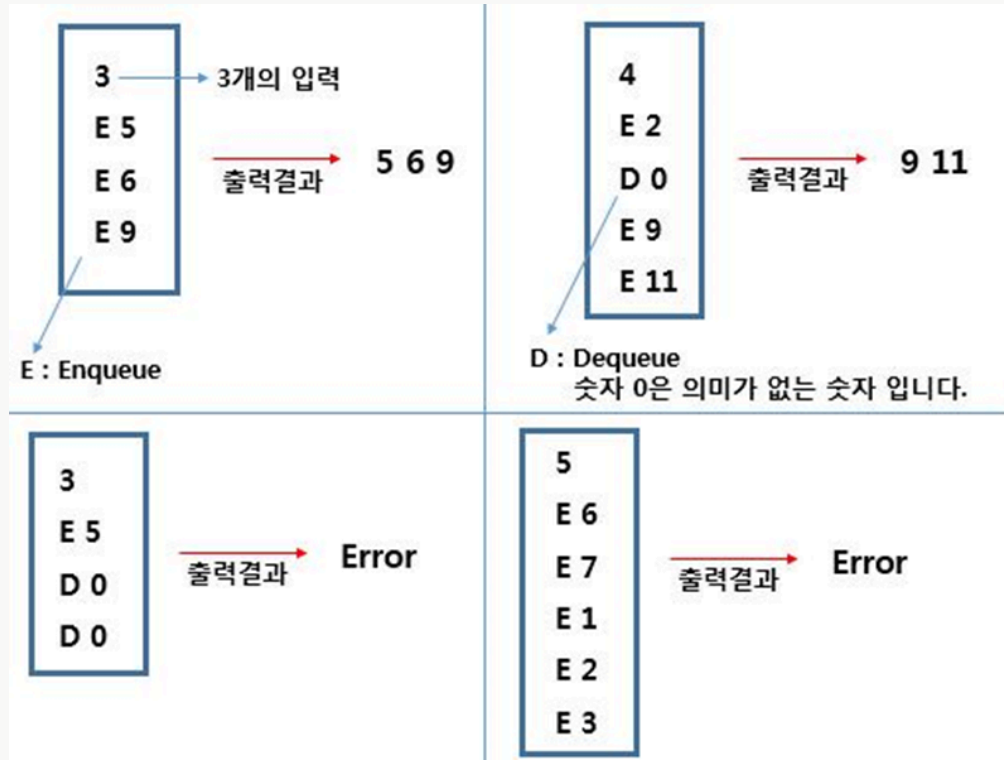
▼ oopy:hide



문제 1번

4칸짜리 큐를 링크드리스트로 만들어주세요.

그리고 아래와 같이 **입력 받았을때 최종 큐의 결과를 출력** 하세요.



입력 예제

3
E 5
E 6
E 9

출력 결과

5 6 9

```
struct Node
{
    int data;
    Node* next;
```

```

};

Node* head = NULL;
Node* tail = NULL;

void push(int data)
{
    Node* newNode = new Node();
    newNode->data = data;
    newNode->next = NULL;

    if (head == NULL)
    {
        head = newNode;
        tail = newNode;
    }
    else
    {
        tail->next = newNode;
        tail = newNode;
    }
}

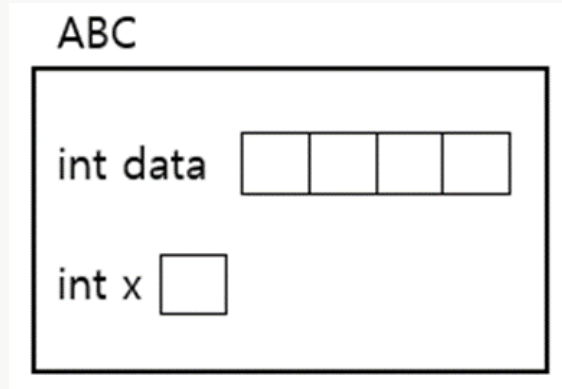
void pop()
{
    if (head == NULL)
    {
        std::cout << "Queue is empty" << std::endl;
    }
    else
    {
        Node* temp = head;
        head = head->next;
        delete temp;
    }
}

```

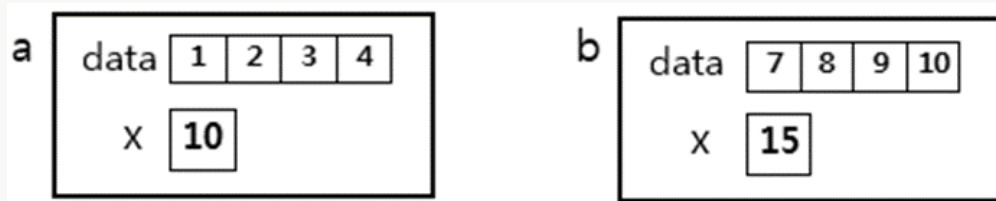


문제 2번

ABC 타입 구조체는 다음과 같습니다.



ABC 타입 구조체 변수 a, b를 만들고, 다음과 같이 값을 초기화 해주세요.



구조체 포인터 p, g를 만들고,

p는 a를 가르키도록 하고

g는 b를 가르키도록 해주세요.

이제 p와 g를 이용해서 p와 g가 가르키고 있는 곳의 값들을 출력 해주세요.

출력 결과

1 2 3 4

10

7 8 9 10

15



문제 3번



짜리 동전이 있습니다.

동전교환할 금액을 입력 받아주세요.

가장 큰 금액의 동전부터 교환해주려고 합니다.

각 동전마다 몇개의 동전으로 교환 할 수 있는지 출력 하세요.

ex)

입력: 170

35:4개

17:1개

7:1개

1:6개

입력 예제

170

출력 결과

35:4개

17:1개

7:1개

1:6개



문제 4번

한문장을 입력 받으세요.(최대 10글자)

몇가지 종류의 알파벳이 존재하는지 출력 하세요.

알파벳은 A ~ Z 까지 나올 수 있습니다

1. ex)

입력: AGGABC

출력: 4종류

(A, G, B, C 이렇게 네 종류의 알파벳이 있으므로 4 입니다)

입력 예제

AGGABC

출력 결과

4종류



문제 5번

4×4 배열에 병정개미 4마리를 입력하여 배치 합니다.

숫자 1이 병정개미라고 했을 때

만약, 아래와 같이 입력하면 붙어있는 개미가 있어 위험한 상태 입니다.

1 0 0 0

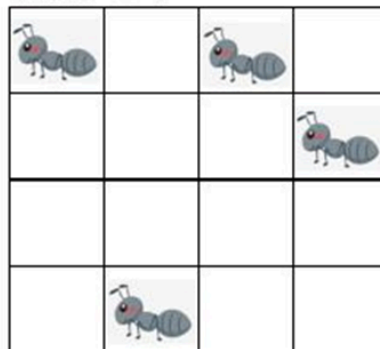
0 1 1 0

0 0 0 1

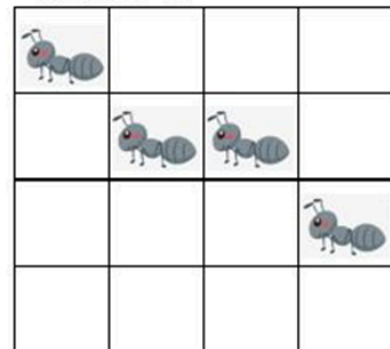
0 0 0 0

Ex)

안전한 상태



위험한 상태



4×4 배열에 병정개미 4마리를 배치한 값을 입력받고,

개미의 상태가 안전하면 "안전한 상태",

안전하지 않으면 "위험한 상태"라고 판단하여 출력 해주는 프로그램을 만들어 주세요.

입력 예제

1 0 0 0

0 1 1 0

0 0 0 1

0 0 0 0

출력 결과

위험한 상태



문제 6번

4×10 char 배열에 4문장을 대문자로 입력 받으세요.(최대 10글자)

가장 긴 문장과 가장 짧은 문장을 찾아내고 모두 소문자로 바꾸어주세요.

(가장 긴문장과 짧은 문장은 한개씩 존재합니다)

ex)

[입력]

ABC

BBBQ

BT

JOW

[출력]

ABC

bbbq

bt

JOW

입력 예제

ABC

BBBQ

BT

JOW

출력 결과

ABC

bbbq

bt

JOW



문제 7번

3	5
1	

t_magic 숫자란,

윗칸 + 왼쪽칸을 더해서 만든 숫자입니다

이곳에 들어갈 t_magic 숫자는 $1+5 = 6$ 입니다

1	2	1
4	①	②
2	③	④

이렇게 table이 있고

각 빈칸에 t_magic 숫자로 채운다면 ①~④번 순서대로 값을 채우면 됩니다.

1	2	1
4	6	7
2	8	15

1			
1			

3x4 배열이 있고 맨 윗줄에 들어갈 숫자 4개를 입력 받아주세요. 그리고 나머지만에 t_magic 숫자로 채운 후 결과를 출력 해주세요.

Ex) 1 1 1 1 →

1	1	1	1
1	2	3	4
1	3	6	10

입력 예제

1 1 1 1

출력 결과

1 1 1 1

1 2 3 4

1 3 6 10



문제 8번

9개의 숫자를 입력 받으세요.

3	5	1
9	2	7
6	11	3

그리고 가장 큰 숫자와 두번째로 큰 숫자를 찾아 값과 좌표를 출력 하세요.

ex)

[입력]

3 5 1

9 2 7

6 11 3

[출력]

첫번째:11(2,1)

두번째:9(1,0)

입력 예제

3 5 1

9 2 7

6 11 3

출력 결과

첫번째:11(2,1)

두번째:9(1,0)



문제 9번

4×4 배열의 땅이 있습니다.

#으로 표시되는 아기돼지 집 세곳을 입력 받으세요.

그리고 늑대에게 잡아먹히지 않도록 벽을 감싸주세요(8방향)

벽을 짓느라 아기돼지집을 부수면 안됩니다.

(빈공간은 언더바_로 출력 해주세요)

Hint: Direct를 이용해주세요.

ex)

[입력]

0 0

2 2

0 3



#	@	@	#
@	@	@	@
	@	#	@
	@	@	@

[출력결과]

@ @

@ @ @ @

@ # @

@ @ @

입력 예제

0 0

2 2

0 3

출력 결과

#@@#

@@@@

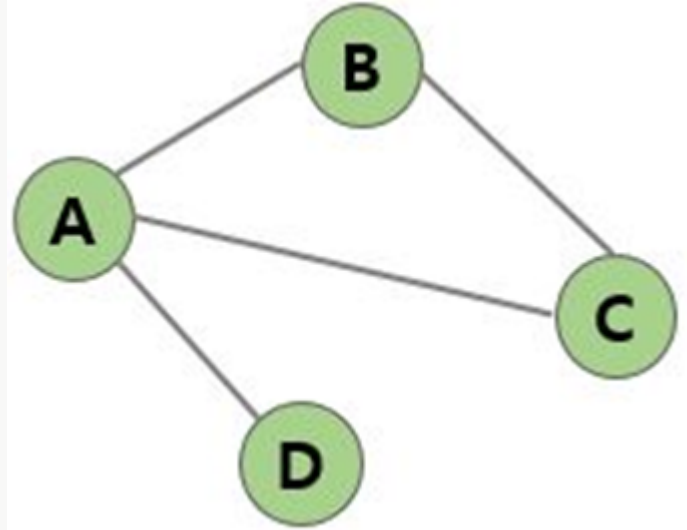
._@#@

._@@@



문제 10번

A, B, C, D의 관계도가 그려져 있고 이것을 배열로 표현 하면



아래와 같이 표현 할 수 있습니다.

	A	B	C	D
A		1	1	1
B	1		1	
C	1	1		
D	1			

숫자 1은 연결됨을 나타냅니다.
A와 C는 연결되어 있습니다.

위 배열에서 가장 많이 연결된 알파벳은 A 입니다.

위와 같이 4x4 배열에 연결상태를 입력받고, 가장 많이 연결된 알파벳을 출력 하세요.

입력 예제

0 1 1 1

1 0 1 0

1 1 0 0

1 0 0 0

출력 결과

A



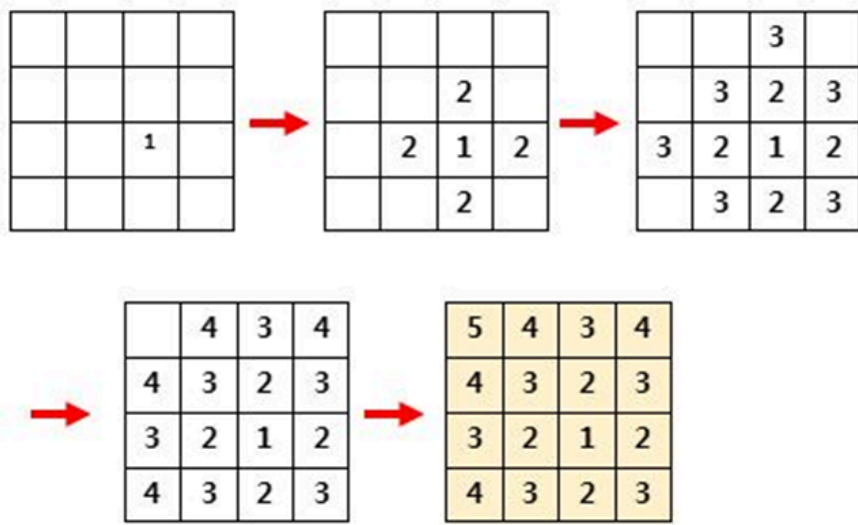
문제 11번

숫자 1의 위치를 입력 받으세요. (y, x)

그리고 1의 위치를 찾아내서 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽칸의 빈칸에 숫자 2를 채워주세요.

그리고 숫자 2를 찾아서 모든 숫자 2에서 위, 아래, 오른쪽, 아래칸의 빈칸에 숫자 3을 채워주세요.

이 과정을 반복해서 배열을 아래와 같이 배열을 꽉 채운 후 결과를 출력 해주세요.



입력 예제

2 2

출력 결과

5 4 3 4

4 3 2 3

3 2 1 2

4 3 2 3



문제 12번

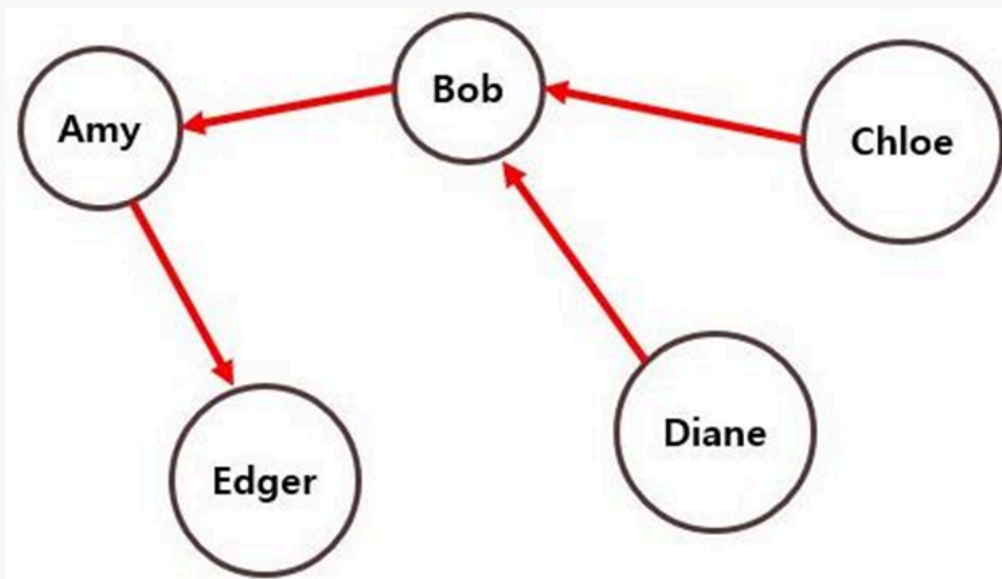
드라마의 삼각관계를 나타낸 그래프입니다.

그래프를 인접행렬로 작성 해 주세요.

인접행렬을 이용해서

다섯명의 사람 중 가장 인기가 좋은 사람을 찾아서 출력 해주세요.

(A --> B는 A가 B를 좋아한다는 뜻입니다.)



출력결과 : Bob

출력 결과

Bob

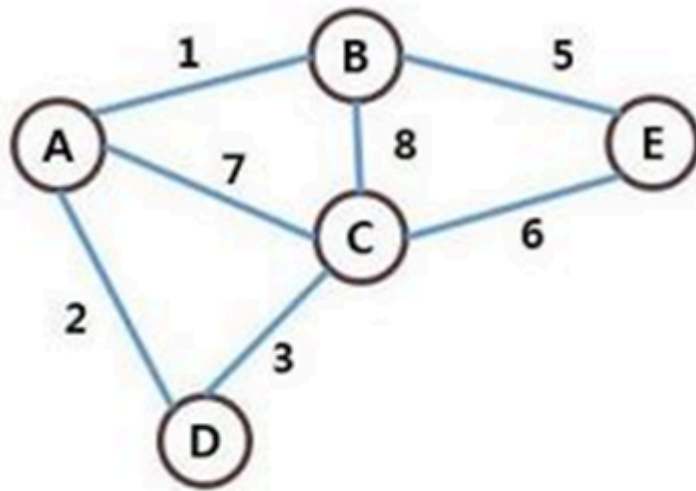


문제 13번

아래와 같이 5개 노드를 가진 그래프를 **인접행렬로 하드코딩** 해 주세요

그리고 **어떤 간선들이 존재하는지** 아래와 같이 **출력** 해주세요.

(입력값은 없습니다)



Ex)

A B 1

A C 7

A D 2

B C 8

B E 5

C D 3

C E 6

출력 결과

A B 1

A C 7

A D 2

B C 8

B E 5

C D 3

C E 6

D A 0

D C 7

E B 1

E C 7



문제 14번

링크드리스트로 라인을 구현하고자 합니다.

입력받은 문자들을 모두 링크드리스트에 등록을 하고

등록이 끝난 후

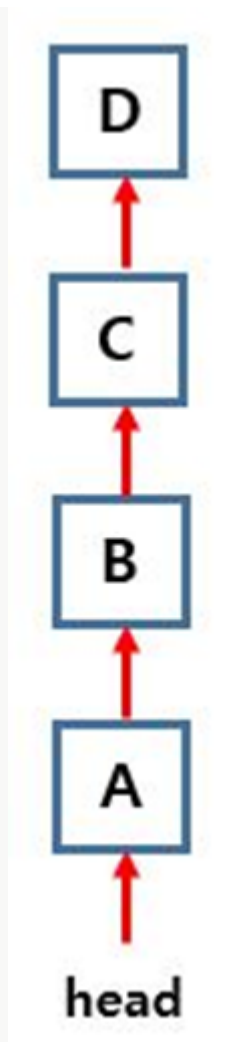
다시 처음부터 출력을 해 주세요

- add 함수를 만들어서 작성 해 주세요

ex)

[입력]

4
A B C D



입력 예제

4

A B C D

출력 결과

A B C D



문제 15번

테트리스게임에서는 한줄이 꽉 찰때 그 줄은 사라지게 됩니다.

블럭 상태를 입력 받고, 꽉찬줄이 터트려지고 난 후의 결과를 출력 해주세요.

예시)



- 터진 줄만 제거하면 됩니다. 위에있는 블럭이 완전히 바닥으로 떨어지는 것이 아닙니다.

입력 예제

0 0 0 0

0 0 1 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 1 0 0

출력 결과

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

